2026 계성고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 통계적 확률 · (불량품 수)/(검사한 수) · 3.80점 · 난이도 하

정답 ⑤

어느 공장에서 생산된 스마트폰 1000대를 검사하였더니 그중 15대가 불량품이었다고 한다. 같은 조건에서 이 공장에서 생산된 스마트폰 1대를 임의로 선택할 때, 불량품일 확률은?

① $\frac{11}{1000}$ ② $\frac{3}{250}$ ③ $\frac{13}{1000}$ ④ $\frac{7}{500}$ ⑤ $\frac{3}{200}$

1. $\frac{15}{1000}=\frac{3}{200} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 이항정리 - 특정 항의 계수 · 일반항 ${}_5\mathrm{C}_r\,x^r\,2^{5-r}$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ④

$(x+2)^5$의 전개식에서 x^3의 계수는?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

1. x^3항: $r=3$

2. ${}_5\mathrm{C}_3\times 2^2=10\times 4=40 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 수학적 확률 (주사위) · 곱이 12인 순서쌍 세기 · 3.90점 · 난이도 하

정답 ②

서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 곱이 12일 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

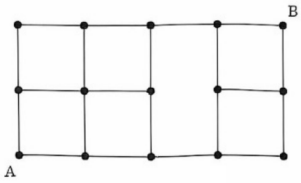
1. $(2,6),(6,2),(3,4),(4,3) \longrightarrow$ 4가지

2. $\frac{4}{36}=\frac{1}{9} \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 최단 거리로 가는 경우의 수 (끊어진 도로망) · 각 교차점까지의 경우의 수를 더해 가기 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. A를 원점으로 가로 $0 \sim 4$, 세로 $0 \sim 2$ 격자, 가운데 줄의 셋째–넷째 세로선 사이 도로가 없음
2. 둘째 세로선까지: 아래부터 $1,\ 2,\ 3$
3. 셋째 세로선: $1,\ 3,\ 6$
4. 넷째 세로선: $1,\ 1$ (왼쪽 길 없음), $6 + 1 = 7$
5. B가 있는 세로선: $1,\ 2,\ 7 + 2 = 9 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 배반사건과 확률의 덧셈정리 · 배반이면 $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A) = 2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) = \dfrac{2}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A \cup B)$의 값은?

① $\dfrac{2}{9}$ ② $\dfrac{5}{12}$ ③ $\dfrac{11}{18}$ ④ $\dfrac{29}{36}$ ⑤ 1

1. $\mathrm{P}(B) = p$라 하면 $2p \cdot p = \dfrac{2}{9} \longrightarrow p = \dfrac{1}{3}$
2. $\mathrm{P}(A) = \dfrac{2}{3}$
3. $\mathrm{P}(A \cup B) = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} = 1 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 조건부확률 · 표본공간을 18의 약수로 줄인다 · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ③**

상자에 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 18의 약수일 때, 그 수가 2의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. 18의 약수: $1, 2, 3, 6, 9, 18 \longrightarrow 6$개
2. 그중 짝수: $2, 6, 18 \longrightarrow 3$개
3. $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 중복순열 - 자연수 만들기 · 백의 자리 $\neq 0$, 일의 자리는 짝수 · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ①**

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 짝수의 개수는?

① 60 ② 65 ③ 70 ④ 80 ⑤ 85

1. 백의 자리: $1, 2, 3, 4 \longrightarrow 4$가지
2. 십의 자리: 5가지, 일의 자리: $0, 2, 4 \longrightarrow 3$가지
3. $4 \times 5 \times 3 = 60 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 조합의 성질 (파스칼의 삼각형) · ${}_nC_r + {}_nC_{r+1} = {}_{n+1}C_{r+1}$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

자연수 n에 대하여 ${}_nC_2 + 2\,{}_nC_3 + {}_nC_4 = 210$일 때, n의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $({}_nC_2 + {}_nC_3) + ({}_nC_3 + {}_nC_4) = {}_{n+1}C_3 + {}_{n+1}C_4$
2. $= {}_{n+2}C_4 = 210$
3. ${}_{10}C_4 = 210 \longrightarrow n + 2 = 10 \longrightarrow n = 8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 여사건의 확률 - 부분집합 · B의 원소를 하나도 포함하지 않는 부분집합 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

집합 $A=\{x \mid -4 \le x \le 4,\ x\text{는 정수}\}$의 부분집합 중에서 임의로 하나를 택할 때, 그 부분집합이 집합 $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$의 원소를 적어도 하나 포함할 확률은?

① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{29}{32}$ ③ $\frac{15}{16}$ ④ $\frac{31}{32}$ ⑤ 1

1. $n(A)=9 \longrightarrow$ 부분집합 2^9개
2. $1, 2, 3, 4$를 모두 빼는 부분집합: 2^5개
3. $1-\frac{2^5}{2^9}=1-\frac{1}{16}=\frac{15}{16} \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 중복조합 - 홀짝 조건이 있는 방정식의 해 · $x=2a+1,\ y=2b+1,\ z=2c+2$로 치환 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

방정식 $x+y+z=18$을 만족시키는 자연수 $x,\ y,\ z$에 대하여 $x,\ y$는 홀수이고, z는 짝수이다. 순서쌍 $(x,\ y,\ z)$의 개수는?

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

1. $a, b, c \ge 0$: $2a+2b+2c+4=18 \longrightarrow a+b+c=7$
2. 음이 아닌 정수해: ${}_3\mathrm{H}_7={}_9\mathrm{C}_2=36 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 중복순열 - 포함과 배제 · 전체 − (a 없음) − (b 없음) + (둘 다 없음) · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

네 문자 $a,\ b,\ c,\ d$ 중에서 중복을 허용하여 5개를 택해 일렬로 나열한다. 이때 a와 b가 각각 한 번 이상 포함되는 경우의 수는?

① 540 ② 570 ③ 600 ④ 630 ⑤ 660

1. 전체 $4^5=1024$
2. a가 없는 경우 $3^5=243$, b가 없는 경우 243
3. 둘 다 없는 경우 $2^5=32$
4. $1024-486+32=570 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 독립시행 - 두 구간이 한 점에서 만날 확률 · $n(A\cap B)=1 \Leftrightarrow a_2=b_1$ 또는 $b_2=a_1$ · 4.10점 · 난이도 상

정답 ②

1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 꺼내어 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 두 번 반복한다. 첫 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 a_1, 큰 수를 a_2라 하고, 두 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 b_1, 큰 수를 b_2라 하자. 두 집합 A, B를

$A=\{x \mid a_1 \le x \le a_2\}$, $B=\{x \mid b_1 \le x \le b_2\}$

라 할 때, $n(A\cap B)=1$일 확률은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 각 시행의 경우 ${}_5C_2=10 \longrightarrow$ 전체 100
2. $a_2=b_1=k$: a_1은 $k-1$가지, b_2는 $5-k$가지
3. $\sum_{k=1}^{5}(k-1)(5-k)=0+3+4+3+0=10$
4. $b_2=a_1$인 경우도 $10 \longrightarrow \frac{20}{100}=\frac{1}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 조건부확률 - 약수의 개수 · 약수 3개 이하 ⇔ 곱이 1, 소수, 소수의 제곱 · 4.20점 · 난이도 상

정답 ③

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적힌 카드가 각각 1장, 2장, 3장, 3장, 2장, 1장씩 있다. 이 12장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱의 모든 양의 약수의 개수가 3 이하일 때, 그 두 수의 합이 홀수일 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

1. 곱이 소수: 1×2 (2가지), 1×3 (3), 1×5 (2)
2. 곱이 소수의 제곱: 1×4 (3), 2×2 (1), 3×3 (3), 5×5 (1)
3. 조건을 만족하는 경우 $2+3+2+3+1+3+1=15$
4. 합이 홀수: $1+2$ (2), $1+4$ (3) $\longrightarrow 5$
5. $\frac{5}{15}=\frac{1}{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 중복조합 - 공 나누어 넣기 · A, B의 흰 공 합을 s로 놓고 경우 나누기 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ④**

흰 공 7개와 검은 공 7개를 네 주머니 A, B, C, D에 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 검은 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수 있다.)

> (가) 각 주머니에 흰 공을 1개 이상씩 넣는다.
> (나) 주머니 A, B에 넣는 흰 공의 개수의 합과 주머니 C, D에 넣는 검은 공의 개수의 합이 같다.

① 354 ② 364 ③ 374 ④ 384 ⑤ 394

1. A, B 흰 공 합 s $(2 \le s \le 5)$: 각 1개 이상 $\longrightarrow$ $s-1$가지
2. C, D 흰 공 합 $7-s$: $6-s$가지
3. C, D 검은 공 합 s: $s+1$가지, A, B 검은 공 합 $7-s$: $8-s$가지
4. $s=2$: $1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 6 = 72$, $s=3$: $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$
5. $s=4$: 120, $s=5$: 72 $\longrightarrow$ 합 384 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 조건을 만족시키는 부분집합의 확률 · (가) 3으로 나눈 나머지가 두 종류 2개씩, (나) 짝수 2개 이상·5의 배수 2개 이상 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ②**

집합 $\{x \mid x$는 15 이하의 자연수$\}$의 원소의 개수가 4인 부분집합 중 임의로 하나의 집합을 택하여 X라 할 때, 집합 X가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

> (가) 집합 X의 서로 다른 세 원소의 합은 항상 3의 배수가 아니다.
> (나) 집합 X의 서로 다른 세 원소의 곱은 항상 10의 배수이다.

① $\frac{2}{105}$ ② $\frac{29}{1365}$ ③ $\frac{32}{1365}$ ④ $\frac{1}{39}$ ⑤ $\frac{38}{1365}$

1. (가): 세 수의 합이 3의 배수 $\Longleftrightarrow$ 나머지가 모두 같거나 모두 다름 $\longrightarrow$ 나머지는 두 종류가 2개씩
2. (나): 홀수가 3개 이상이거나 5의 배수가 2개 이하이면 안 됨 $\longrightarrow$ 짝수 ≥ 2, 5의 배수 ≥ 2
3. 5, 10, 15의 나머지는 2, 1, 0이라 셋 다는 불가 $\longrightarrow$ 정확히 2개
4. $\{5, 10\}$: 나머지 1·2인 수 하나씩, 짝수 1개 이상 $\longrightarrow$ $16-3=13$
5. $\{5, 15\}$: 나머지 2·0인 짝수 하나씩 $\longrightarrow$ $3 \times 2 = 6$
6. $\{10, 15\}$: 나머지 1·0인 수 하나씩, 짝수 1개 이상 $\longrightarrow$ $16-6=10$
7. $\dfrac{13+6+10}{{}_{15}\mathrm{C}_4} = \dfrac{29}{1365} \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 함수의 개수 - 합성함수의 치역 · $C \subset B \subset A$, 곱의 비로 $A-B=\{2,3\}$, $B-C=\{5\}$ · 4.70점 · 난이도 최상 **정답 ①**

집합 $X=\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$과 함수 $f: X \to X$에 대하여 함수 f의 치역을 A, 합성함수 $f \circ f$의 치역을 B, 합성함수 $f \circ f \circ f$의 치역을 C라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

(가) $n(C)=2$ (나) 집합 A의 모든 원소의 곱은 집합 B의 모든 원소의 곱의 6배이고, 집합 C의 모든 원소의 곱의 30배이다.

① 360 ② 540 ③ 720 ④ 900 ⑤ 1080

1. $A \supset B \supset C$이고 곱의 비 $6=2\times3,\ 30=2\times3\times5$
2. $\longrightarrow A=C\cup\{2,3,5\},\ B=C\cup\{5\},\ C\subset\{7,11,13,17\}$: ${}_4\mathrm{C}_2=6$가지
3. $f(B)=C$: 3개 $\longrightarrow$ 2개 뒤로 $2^3-2=6$가지
4. $f(\{2,3\})$는 B의 원소이고 5를 포함: $3^2-2^2=5$가지
5. 남은 두 원소는 $\{2,3\}$으로 일대일: 2가지
6. $6\times6\times5\times2=360 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 통계적 확률로 흰 바둑돌 개수 추정 · $\dfrac{{}_n\mathrm{C}_3}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=\dfrac{1}{30}$ · 8.00점 · 난이도 중 **정답 4**

[서술형 1] 바둑돌 10개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개를 동시에 꺼내어 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 여러 번 반복하였더니 30번에 1번꼴로 3개가 모두 흰색 바둑돌일 때, 이 주머니에는 몇 개의 흰색 바둑돌이 들어 있는지 구하는 풀이과정을 쓰시오. (단, 바둑돌은 흰색과 검은색 두 종류이다.)

1. 흰 바둑돌을 n개라 하면 3개 모두 흰색일 확률 $\dfrac{{}_n\mathrm{C}_3}{120}$
2. $\dfrac{{}_n\mathrm{C}_3}{120}=\dfrac{1}{30} \longrightarrow {}_n\mathrm{C}_3=4$
3. $n=4 \longrightarrow$ 흰 바둑돌 4개

답 4

18 제비뽑기와 조건부확률 (곱셈정리) · 앞사람이 모두 꽝일 확률 × 내가 당첨될 조건부확률 · 9.00점 · 난이도 중

정답 모두 $\frac{1}{5}$ (차이 없음)

[서술형 2] 수학 창의력 대회에서 5명의 학생 중 부전승으로 올라갈 학생을 제비뽑기로 결정하기로 하였다. 제비 5개 중에서 당첨 제비는 1개이고 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다. 제비를 뽑는 순서에 따라 각 학생이 부전승으로 올라갈 확률에 차이가 있는지 조건부확률을 이용한 풀이과정을 쓰시오.

1. 1번째: $\frac{1}{5}$
2. 2번째: $\frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$
3. 3번째: $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$
4. 4번째, 5번째도 같은 방법으로 $\frac{1}{5}$
5. 순서와 관계없이 모두 $\frac{1}{5}$ $\longrightarrow$ 차이가 없다

답 모두 $\frac{1}{5}$ (차이 없음)

19 이웃하지 않게 배열하기 (주차) · 빈 자리 5개 사이·양 끝 6곳 중 4곳 선택 · 9.00점 · 난이도 중

정답 360

[서술형 3] 놀이공원 주차장에 다음과 같이 9개의 주차 구역이 있다. 서로 다른 차량 4대를 주차할 때, 어느 두 차량도 서로 이웃하지 않도록 주차하는 경우의 수를 구하는 풀이과정을 쓰시오.



1. 빈 구역 5개를 먼저 놓으면 사이와 양 끝에 6곳이 생긴다
2. 6곳 중 4곳 선택: ${}_6\mathrm{C}_4 = 15$
3. 서로 다른 차량 배열: $4! = 24$
4. $15 \times 24 = 360$

답 360

20 중복조합과 여사건 - 배수 조건 · 합 9(홀수)이면 모두 홀수일 수 없음 → 항상 짝수, 3의 배수만 확인 · 9.00점 · 난이도 상 **정답 32**

[서술형 4] 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하는 풀이과정을 쓰시오.

(가) $a+b+c+d=9$
(나) $abcd$는 6의 배수이다.

1. 자연수해 전체: $a+b+c+d=9 \longrightarrow {}_8\mathrm{C}_3 = 56$

2. 네 수가 모두 홀수이면 합이 짝수 $\longrightarrow$ 불가, 따라서 $abcd$는 항상 짝수

3. $abcd$가 3의 배수가 아닌 경우: 모두 $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$에서

4. 합이 9인 경우: $\{1, 1, 2, 5\}$ 12, $\{1, 2, 2, 4\}$ 12 $\longrightarrow$ 24

5. $56 - 24 = 32$

답 32